

Roady 외부 서비스 정보

Roady가 서비스 기능을 제공하기 위해 연동하는 외부 서비스는 Kakao Local API와 OpenStreetMap이다. 비밀 키는 문서나 Git 저장소에 기록하지 않고 환경 변수로 주입한다.

1. 외부 서비스 사용 현황

서비스	사용 목적	가입 및 키	설정 위치
Kakao Local API	파손 좌표를 주소와 행정 구역 정보로 변환	Kakao Developers 가입 및 REST API 키 필요	Roady_BE/.env
OpenStreetMap	Leaflet 지도 화면에 지도 타일 제공	가입 및 API 키 불필요	Roady_FE/src/components/common/CommonMap.vue

2. Kakao Local API

2.1 사용 목적

파손 신고에 포함된 위도와 경도를 주소명, 도로명 주소 및 행정구역 코드로 변환한다.

사용 endpoint:

- <https://dapi.kakao.com/v2/local/geo/coord2address.json>
- <https://dapi.kakao.com/v2/local/geo/coord2regioncode.json>

2.2 가입 및 설정

- <https://developers.kakao.com>에 가입하고 애플리케이션을 생성한다.
- 애플리케이션 키에서 REST API 키를 확인한다.
- Roady_BE/.env에 다음 환경 변수를 설정한다.

```
ROADY_KAKAO_GEOCODING_ENABLED=true
ROADY_KAKAO_REST_API_KEY=<Kakao REST API 키>
```

선택 설정:

```
ROADY_KAKAO_COORD2_ADDRESS_URL=https://dapi.kakao.com/v2/local/geo/coord2address.json
ROADY_KAKAO_COORD2_REGION_CODE_URL=https://dapi.kakao.com/v2/local/geo/coord2regioncode.json
ROADY_KAKAO_GEOCODING_REQUEST_TIMEOUT=3s
```

REST API 키는 **Authorization: KakaoAK <REST_API_KEY>** 헤더로 전달된다. 키가 없거나 **ROADY_KAKAO_GEOCODING_ENABLED=false**이면 역지오코딩만 수행하지 않으며 파손 등록과 AI 분석 기능은 정상 동작한다.

3. OpenStreetMap

프론트엔드는 Leaflet을 통해 다음 OpenStreetMap 타일을 사용한다.

```
https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
```

- 별도의 회원가입이나 API 키가 필요하지 않다.
- 지도 화면에 **OpenStreetMap contributors** 저작자 표시를 유지한다.
- 서비스 운영 시 OpenStreetMap 타일 사용 정책과 요청량 제한을 준수한다.